

2015 개정 교육과정 통합과학 교과서의 과학의 본성(NOS) 분석

전영빈 · 이영희*

단국대학교

Analysis of the Nature of Science (NOS) in Integrated Science Textbooks of the 2015 Revised Curriculum

Young Been Jeon · Young Hee Lee*

Dankook University

Abstract : This study aims to investigate the presentation of the Nature of Science (NOS) in integrated science textbooks of the 2015 revised curriculum. The five integrated science textbooks published by the revised 2015 curriculum were analyzed with the conceptual framework of the four themes of the Nature of Science (NOS) (Lee, 2013) based on scientific literacy. The four themes of the NOS are 1. nature of scientific knowledge (theme I), 2. nature of scientific inquiry (theme II), 3. nature of scientific thinking (theme III), and 4. nature of interactions among science, technology, and society. The reliability of the textbooks analysis was measured between two coders by the Cohen's kappa and resulted in between 0.83 and 0.96, which means the results of analysis was consistent and reliable. The findings were as follows. First, overall theme II, nature of scientific inquiry emphasized on the integrated science textbooks of the 2015 revised curriculum by devoting the contents over 40 % in the all five publishing companies' textbooks. Second, while the theme II, nature of scientific inquiry was emphasized on the textbooks regardless of the publishing companies, other themes of the NOS were emphasized in different portions by the publishing companies. Thus, the focus among other three themes of the NOS was presented differently by the publishing companies except that in theme II, nature of scientific inquiry was most emphasized on integrated science textbooks. Third, the presentation of the NOS was identified similarly across the topics of integrated science textbooks except on topic 4. Environment and Energy. The theme IV, nature of interactions among science, technology, and society was emphasized reasonably only in the topic of Environment and Energy of the textbooks. Finally, the presentation of the NOS in the integrated science textbooks of the 2015 revised curriculum were more balanced among the four themes of the NOS with focus on the scientific inquiry compared to the previous curriculum textbooks.

keywords : 2015 revised curriculum, integrated science textbooks, textbook analysis, nature of science (NOS), scientific inquiry

I. 서론

우리나라 교육과정은 7차 교육과정 이후 전체적이고 전면적인 교육과정 개정방식이 아닌 사회의 다원화와 변화에 대응하고자 수시개정을 도입하였다. 이런 배경에서 2015개정 교육과정은 2007년과 2009년 두 번의 개정을 거쳐서 2018년부터 적용되어지고 있는 교육과정이다. 2015 개정 교육과정은 학교생활 전반을 통하여 바른 인성을 함양하고 미래 사회가 요구하는 역량을 개발하고 전인적 성장을 위해 인문-사회-

과학기술 소양을 균형 있게 함양하도록 하는 것을 목표로 한다(MOE, 2015). 이에 따라 과학과 교과의 목표를 '자연 현상과 사물에 대하여 흥미와 호기심을 가지고, 과학의 핵심 개념을 이해하고 탐구 능력을 함양하여, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하기 위한 과학적 소양을 기른다'로 제시하고 있다(MOE, 2015). 또한 과학교과 핵심역량으로 과학적 사고력, 과학적 탐구능력, 과학적 문제해결력, 과학적 의사소통능력, 과학적 참여와 평생 학습능력을 포함하였다(MOE, 2015).

* 교신저자: 이영희 (yhlee2014@dankook.ac.kr)

** 이 논문은 전영빈의 2019년도 석사 학위논문에서 발췌 정리하였음.

*** 2020년 10월 3일 접수, 2020년 12월 8일 수정원고 접수, 2020년 12월 16일 채택
<http://dx.doi.org/10.21796/jse.2020.44.3.273>

2015개정 과학과 교육과정에 따른 과학 교과서는 탐구활동 및 융합교육(STEAM) 활동을 통해 실생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기를 수 있도록 구성하였으며, 학생들의 과학적 사고력을 ‘과학의 지식과 방법, 과학적인 증거와 이론을 바탕으로 추리하고 논리적으로 추론하는 능력, 창의적인 아이디어를 산출하는 능력’으로 보고 교과서에 적용하여 개발하였다(MOE, 2018). 이와 같은 2015개정 과학과 교육과정의 주요 특징은 공통 과목인 ‘통합과학’과 ‘과학탐구실험’이 개설된 것이다. 교과서 분석 선행연구에 따르면 2009개정 교육과정이 교과 구성이나 내용이 특정 영역에 편중되어 있고(Yoon, 2011), 다른 교과와의 연계성을 추구하는 과정에서 내용의 중복 부분이 많으며(Lee, 2014), 또한 가르쳐야 할 내용이 너무 방대하며 교과 전공에 따른 분절적 교수 문제(Shin *et al.*, 2012) 등으로 통합 방식에 대한 문제 지적이 있었다. 이에 2015 개정 ‘통합과학’은 학문의 융합을 강조하며 기초 소양 학습을 위하여 공통 과목으로 신설된 교과목이다. 따라서 자연현상에 대하여 통합적 이해를 바탕으로 창의적이고 융합적 사고를 배양하기 위하여 2015 통합과학에서는 ‘물질과 규칙성’, ‘시스템과 상호 작용’, ‘변화와 다양성’, ‘환경과 에너지’의 핵심개념을 중심으로 연계된 내용 구성을 하였다. 즉, 통합과학은 자연 현상과 인간의 관계를 통합적으로 이해하는 것을 강조하면서 연계된 과학 개념의 학습을 통하여 실생활에서의 과학의 이해와 활용, 그리고 과학적 사고를 통한 문제해결을 위한 과학적 소양을 함양하기 위한 교육과정 구성이라고 할 수 있다.

현대 과학교육의 목표인 과학적 소양은 21세기 현대 사회를 살아가는 사회 구성원들이 갖춰야 할 필수적인 이해와 태도로(AAAS, 1990, 1993), 과학적 소양을 함양하기 위해서는 과학 지식의 적절한 이해와 과학개념의 생성과정과 과학적 탐구의 특징, 그리고 과학의 사회·문화적 관계 등의 이해가 필요하다. 우리나라 2015 개정 과학과 교육과정에서는 과학적 소양을 “자연 현상과 사물에 대하여 흥미와 호기심을 가지고, 과학의 핵심 개념에 대한 이해와 탐구 능력의 함양을 통하여, 개인과 사회의 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하기 위한(MOE, 2015, p. 3)” 능력이라고 설명하고 있다. 이와 함께 구체적으로 과학에 대한 태도, 탐구 능력, 과학과 핵심 개념 이해, 과학과 기술 및 상호 관계의 이해와 과학의 유용성 등을 강조하는 다섯 가지 내용을 제시하고 있다. 이처럼 과학적 소양 함양을 위해서는 과학에 대한 지식이나 탐구방법에 대한 이해 이상의 다양하고 과학의 철학적 배경 및 사회문화적 가치와 활용에 대한 이해를 강조하고 있다. 이때 과학이 가지는 본질과 특성, 그리고 사회

문화적 가치와 한계 등과 같은 과학의 인식론적 측면을 과학의 본성(Nature of Science: 이하 NOS)이라 할 수 있으며, 과학적 소양 함양을 위해서는 이에 대한 이해가 필수적이다. 이에 다수의 과학교육 지침서 및 연구에서는 NOS를 과학적 소양 함양을 위한 핵심적인 요소라고 간주하며(AAAS, 1990, 1993; McDonald, 2010; NRC, 1996, 2012; NSTA, 1982) 지난 수십 년간 과학교육의 주요한 주제로 강조되고 있다. 따라서 NOS에 대한 강조와 관련 연구가 새삼스럽지 않기에, 새로운 교육과정의 개편이 진행된다면 교육과정이나 교수학습 등에서 나타나는 NOS에 대한 분석은 자연스럽게 이어지는 연구라고 할 수 있다. 특히, 과학적 소양 함양을 강조하는 2015개정 교육과정에서 과학적 소양의 핵심 요소인 NOS의 어떤 측면을, 그리고 어떻게 제시하고 있는지를 분석하는 연구는 중요하다고 말할 수 있다. 그 중에서도 교육과정의 주요 학습 자료인 교과서의 분석은 매우 중요하다. 왜냐하면, 우리나라에서의 국가 교육과정의 영향력은 막대하며, 이를 바탕으로 출판되는 교과서는 학교 수업에서의 활용뿐 아니라 초·중·고등학교 학생들에게 활용되는 다양한 교수학습 자료 전반에 큰 영향을 미치기 때문이다. 과학의 본성(NOS)은 본질적으로 과학 활동 이면에 감춰진 특성, 과학의 인식론이라는 측면에서 수업에서 명시적으로 교육하는 내용이나 방식 이외, 교과서 등과 같은 주요 학습 자료와 그것을 기반으로 하는 다양한 교수학습 활동을 통하여 암묵적·지속적으로 강조되고 교육될 수 있다. 이와 같은 중요성에 따라서 교육과정 개편 후 과학의 본성(NOS) 관점을 포함하여 다양한 주제에 따른 교과서의 분석 연구는 지속되어 왔다.

선행연구로 진행되었던 교과서의 과학의 본성(NOS) 분석 연구는 2000년대 이후 과학의 본성(NOS)에 대한 중요성이 강조되면서 다양한 연구자들에 의하여 지속적으로 진행되어 왔다. Choi (2005)는 7차 교육과정의 초·중등 과학교과서에 나타난 과학사 내용을 중심으로 과학의 본성(NOS)을 분석하였다. 분석 결과는 학년이 올라감에 따라 과학자 관련 내용, 과학지식의 가변성, STS를 다루는 비중이 증가하였다고 말하였다. Kim *et al.* (2006)은 같은 7차 교육과정의 중학교 과학 교과서 총 9종을 분석하여 우리나라 중학교 과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS)에 대한 불균형을 지적하였다. 2007년 Choi는 10학년 과학 교과서의 과학의 본성 분석을 통하여 교과서들이 다양한 과학의 본성(NOS) 측면을 고르게 다루지 않고 있다고 말하였다. Lee (2010)는 5차 ~ 7차 교육과정 10학년 과학교과서 지구과학 영역의 탐구 단원에 나타난 과학의 본성(NOS) 분석 결과 교육과정 변화에 따라 과

학의 본성(NOS) 표현이 구조화되고 있다고 하였다. 또한 Kim (2011)은 한국, 일본, 미국의 초등학교 5·6학년 과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS)을 비교 분석하여 우리나라 초등 과학 교과서가 미국의 교과서에 비하여 다양한 과학의 본성을 반영하고 있음을 말하였다. Lee (2013b)는 고등학교 생명과학 교과서의 생명과학 이해 단원을 대상으로 과학의 본성(NOS)에 대한 질적 내용 분석을 수행하여 교과서의 단순 표현 이면에 내재된 과학의 본성(NOS) 개념 분석을 시도하였다. 또한 Lee (2014)는 한국과 미국 두 나라의 초등학교 교과서 비교 분석 연구를 통하여 우리나라 초등학교 과학 교과서가 미국 교과서에 비하여 과학의 본성을 적절하게 반영하고 있음을 보여 주었다. 2015년에는 Jung, Ko, Hwang, & Jung이 중학교 과학 교과서의 과학사에 반영된 과학의 본성(NOS)을 분석하여, 과학사에는 과학자 요소가 가장 많았으며, STS적인 요소는 가장 적게 나타나고 있다고 발표하였다. 한편 2009 개정 교육과정 이후 교과서에서의 과학의 본성(NOS) 연구로는 Kim, Lee, & Min (2016)이 중학교 과학 교과서 생명과학 단원에 나타난 과학의 본성을 분석하였다. 이 연구에서는 과학적 소양 기반의 4가지 측면의 과학의 본성(Lee, 2013a)을 개념 틀로 분석하였는데 중학교 과학 교과서는 출판사, 단원 등에 상관없이 전반적으로 과학의 지식적 측면이 강조되고, STS적 과학의 본성 제시가 미흡하다는 것을 발견하였다. 또한 Jung (2016)은 고등학교 생명과학 II 교과서의 과학의 본성(NOS)을 역시 4가지 측면의 과학의 본성(NOS)으로 분석하여, 고등학교 생명과학 II 교과서에서도 출판사에 상관없이 ‘지식으로서의 과학의 본성’을 모든 교과서에서 가장 강조하고 있다는 것을 제시하였다. 2017년에는 Park & Woo는 역시 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 개념 틀(Lee, 2013a)을 이용하여 2009 개정 중학교 1학년 과학 교과서를 분석하였으며, 결과는 분석 대상 4종 교과서 모두 ‘과학지식의 본성’을 가장 강조하였으며, ‘STS적 과학의 본성’이 가장 적게 제시되었음을 말하였다. 마찬가지로 2009 개정 중학교 3학년 과학 교과서 분석을 한 연구에서도 역시 ‘과학 지식의 본성’이 가장 강조되고 ‘과학적 사고의 본성’이 가장 적게 강조되었다고 하였다(Lee & Woo, 2017). 최근 2015 개정 교육과정 교과서 분석으로는 고등학교 생명과학 II 교과서의 탐구활동 유형 분석 연구(Jeong & Chang, 2019)가 진행되었으나 과학의 본성(NOS)에 관한 연구는 거의 이루어지지 않았다. 이와 같이 지난 20여 년 동안 교과서를 대상으로 과학의 본성(NOS) 분석 연구는 지속적으로 수행되었으며, 이를 통하여 각 교육과정의 변화와 특징을 살펴 볼 수 있다. 또한 과학의 본성

(NOS)이라는 과학의 인식론적 측면을 교과서라는 교육과정의 학습 자료를 대상으로 분석하는데 있어서 어떤 과학의 본성(NOS) 개념적 틀(conceptual framework)을 기준으로 분석하느냐는 것은 분석의 타당도를 결정짓는 중요한 부분이다. 특히 과학의 본성(NOS)이 추상적이고 복잡한 개념으로 학자들마다 일치되는 개념에 대한 합의가 쉽지 않고(Lee, 2013a), K-12 과정에서의 포함되어야 할 과학의 본성(NOS)에 대한 내용적 수준 도출이 어렵다는 점에서 교과서에 내재된 과학의 본성(NOS)을 분석하기 위한 타당한 개념 틀의 제시가 필수적이다. 이에 다수의 연구자들이 과학적 소양에 기반한 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 개념 틀(Chiappetta, Fillman, & Sethna, 1991; Lee, 2013a)을 활용하고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 개념적 틀은 1) 과학 지식의 본성(nature of scientific knowledge), 2) 과학 탐구의 본성(nature of scientific inquiry), 3) 과학적 사고의 본성(nature of scientific thinking), 4) 과학과 기술 및 사회의 상호작용의 본성(nature of interactions among science, technology, society: STS) 영역이다.

본 연구에서도 이와 같은 교과서 분석 연구의 연장선으로 2015 개정 교육과정으로 출판된 교과서 중 교육과정의 주요 목표와 방향을 담고 있는 ‘통합과학’ 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS)를 분석함으로써 2015 개정 교육과정에 제시된 과학의 본성(NOS) 측면의 특징을 관찰하고자 한다. 구체적으로 2015 개정 ‘통합과학’ 교과서는 과학적 소양 기반의 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 중 어떤 측면의 과학의 본성(NOS)을 강조하면서 과학적 소양 함양을 구현하고자 했는지를 확인하고, 이것은 지난 교육과정의 과학의 본성(NOS) 분석 결과와는 어떤 차이가 있는지를 보고자 하였다. 기본적으로 학생들이 복잡하고 추상적인 과학의 본성(NOS)의 철학적 논의에 관여하기 보다는 K-12 수준에서 필요한 과학이 갖고 있는 다양한 특성을 이해하는 것이 바람직하다는 전제이다. 또한 과학의 본성(NOS)이 시대와 사회가 변함에 따라서 그 개념과 영역이 확장되고 진화할 수 있다는 측면(Celik & Bayrakceken, 2006; Lee, 2018; Seo, Lee, & Jho, 2017)에서 개정 교과서들에서 나타나는 분석 결과는 좋고 나쁨의 평가 차원이 아닌, 교육과정 변화에 따른 특징을 반영하여 강조되는 과학의 본성(NOS)을 관찰할 수 있다는 점에서 교육적 함의가 있다. 본 연구에서의 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 2015 개정 교육과정 고등학교 통합과학 교과서 전반에 나타나는 4가지 영역의 과학의 본성(NOS) 분포는 어떠한가?

둘째, 2015 개정 교육과정 고등학교 통합과학 교과서의 출판사별/단원별 나타나는 4가지 영역의 과학의 본성(NOS) 분포는 어떠한가?

II. 연구 방법

1. 분석 대상

본 연구에서는 2015 개정 교육과정에 따라 출판된 통합과학 교과서 5종을 모두 분석하였다. 분석 대상 교과서의 목록은 Table 1에 제시하였다.

2. 분석 도구

이 연구에서는 2015 개정 고등학교 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS)을 분석하고자 4가지 영역의 과학의 본성(NOS)을 분석의 개념적 틀로 활용하였다. 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 개념 틀은 Table 2와 같다.

이 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 분석 틀은 Chiappetta *et al.* (1991)이 과학적 소양(Scientific Literacy)에 근거하여 발표한 이후, 다양한 연구에서 과학의 본성(NOS)에 대한 개념 틀로 활용되었으며 (Chaippetta & Fillman, 2007; Chaippetta *et al.*, 2006; Lee, 2007; Jung, 2016), 지난 2013년 최근 문헌연구를 반영하여 수정 보완되었다(Lee, 2013a). 이후 여러 연구자들의 분석 틀로 활용되어 그 타당성이 입증되었다고 말할 수 있다(Kim *et al.*, 2016; Lee *et al.*, 2014; Lee & Woo, 2017; Park & Woo, 2017). 교과서 분석에서 타당도 높은 분석 틀의 선택은 내용 분석 연구의 타당성을 확보하는 중요한 부분으로 다양한 연구에서 활용된 개념 틀의 활용은 연구 수행의 핵심적인 측면이라 말할 수 있다.

3. 분석 방법 및 절차

이 연구에서는 문서 등의 자료 분석 연구 방법인 내용 분석(content analysis)을 수행하였다. 내용 분석은 주로 문서, 도식 등의 형식을 갖는 연구 대상을 특정한 분석 기준에 따라 객관적이고 체계적인 방식으로 문서 내용을 카테고리화하여 구조화하는 연구 방법(Barelson, 1952; Lee, Son, & Kim, 2014))이다. 본 연구에서는 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 틀을 기준으로 교과서의 내용(텍스트, 그림, 표 등)을 분류하는 방식으로 4가지 과학의 본성(NOS) 영역의 분포 비율을 분석하였다. 다음은 단계별 분석 절차이다.

1) 과학의 본성 관련 연수 및 분석 훈련

본 연구 방법인 내용 분석(content analysis)은 문서 자료, 여기서는 통합과학 교과서의 내용을 이해하여 분석 기준인 4가지 영역의 과학의 본성(NOS)으로 내용을 분류하는 작업으로, 기본적으로 문서에 내포된 행간의 의미를 읽는 심도 있는 질적 연구 방식이라고 할 수 있다(Kriffendorf, 2004). 따라서 신뢰도 높은 분석을 위해서는 연구자의 분석 주제에 대한 깊은 이해와 분석의 전문성을 확보할 필요가 있다. 본 분석에는 다수의 교과서 분석 및 과학의 본성(NOS) 연구 수행 경험이 있는 과학교육 전문가 1인과 과학교육 전공 석사과정 대학원생 1인이 참여하였다. 이에 본 교과서 분석 연구 수행을 위하여 분석자로 참여하는 석사과정 대학원생은 과학의 본성(NOS)에 대한 이해를 높이고, 내용 분석 방법에 대한 훈련을 위하여 연수를 수행하였다. 과학의 본성(NOS)에 대한 연수는 다양한 문헌 연구와 선행연구 분석을 통하여 진행하였으며, 과학의 본성(NOS)의 개념과 특히 4가지 영역의 과학의 본성(NOS)에서 각 영역에 대한 충분한 이해를 위하여 전문가의 강의 및 분석자간의 토론 과정으로 진행하였다.

Table 1. Textbooks Analyzed in the Study

교과서 기호	출판사	대표저자	발행연도
A	금성출판사	정대홍	2018
B	동아출판사	송진웅	2018
C	미래엔	김성진	2018
D	비상교육	심규철	2018
E	천재교육	신영준	2018

Table 2. The Conceptual Framework of the Analysis: Four Themes of the Nature of Science Revised by Lee (2013a) (Kim, Lee, & Min, 2016)

4가지 측면의 과학의 본성	
I. 과학지식의 본성 (nature of scientific knowledge)	a. 사실, 개념, 법칙 그리고 원리 b. 가설, 이론 또는 모형 c. 정보의 기억을 요하는 질문 d. 과학적 지식의 임시성과 지속성 e. 서로 다른 종류의 과학적 지식(법칙과 이론은 다르다.)
II. 과학 탐구의 본성 (nature of scientific inquiry)	a. 자료의 활용을 통해 학습 b. 그림과 표의 활용을 통해 학습 c. 계산 활동 d. 답을 추론 e. “사고실험”에 참여 f. 인터넷으로 정보 수집 g. 과학적인 관찰과 추론의 이용 h. 자료의 분석과 해석
III. 과학적 사고의 본성 (nature of scientific thinking)	a. 과학자가 발견하는 방법 또는 실험 방법을 서술 b. 아이디어의 역사적 발달 c. 과학의 경험적 바탕 d. 가정의 사용 e. 귀납적 또는 연역적 추론 f. 인과관계 g. 증거와 증명 h. 과학적 방법 및 문제 해결 단계 제시 i. 회의적 태도와 비판적 자세 j. 상상력과 창의력 k. 과학자의 인간적 특성(주관 및 편견) l. 세상을 이해하는 다양한 탐구 방법
IV. 과학과 기술 및 사회의 상호 작용의 본성 (nature of interactions among science, technology, and society)	a. 과학 또는 기술의 유용성 b. 과학 또는 기술의 부정적 영향 c. 과학 또는 기술과 관련된 사회적 이슈에 대한 토론 d. 과학 또는 기술 관련 직업 e. 다양성의 공헌 f. 과학의 사회, 문화적 영향 g. 과학연구의 공개와 동료 협력 h. 과학의 한계성(사회적 모든 질문에 답할 수 없다.) i. 과학의 윤리

또한 내용 분석 방법의 훈련을 위하여 과학의 본성(NOS) 선행 연구(Lee, 2007)에서 개발된 훈련 지침서(Protocol)를 통하여 교과서 분석 연습을 진행하였다. 이 과정에서 연구에 참여한 2명의 분석자들(coders)은 통합과학 교과서의 일부 내용을 4가지 영역의 과학의 본성(NOS) 분석 틀을 기준으로 내용 분류(coding)하는 작업을 통하여 분석 훈련을 하였다. 이 과정을 통하여 분석자들은 분석 방법뿐 아니라, 분석 기준인 4가지 영역의 과학의 본성(NOS)에 대한 영역별 이해를 심화하였다.

2) 분석 단위 결정 및 표본 추출

본 연구에서는 분석을 위한 단위를 한 문단(paragraph) 단위로 정하였다. 분석 페이지에 나타난 완전한 문단, 그림, 그리고 표 등을 모두 한 분석단위로 하였으며, 앞뒤가 끊어진 문단이나 내용 설명이 없는 그림의 경우는 제외하였다. 이후 분석 대상 교과서에서 각 단원의 20%를 <https://www.random.org/integers/>를 이용하여 무작위 표본 추출 하였다. 이때 단원 표지, 문제만 있는 페이지 등은 제외하였다. 내용 분석의 표본의 크기에 대한 정확

Table 3. Inter-coder Reliability for the analysis of textbooks

교과서	신뢰도(%)	Cohen's kappa
A	97.1	0.96
B	93.0	0.91
C	96.9	0.96
D	88.7	0.85
E	87.6	0.83

한 원칙은 없지만 일반적으로 자료 분석의 표본수가 100-2000개 사이 정도면 타당하다고 보았을 때 (Kriffendorf, 2004; Neuendorf, 2002), 분석 대상 교과서에서 각 단원의 20 % 분량의 표본 추출은 적절한 수준이라고 말할 수 있다.

3) 교과서 분석 및 신뢰도 측정

분석 단위의 결정 및 표본 추출 후에는 2명의 분석자들이 추출된 교과서 표본 페이지들의 각 사본을 갖고 분석을 수행하였다. 분석은 기본적으로 4개의 과학의 본성(NOS) 영역 중에서 각 분석 단위의 내용을 가장 잘 담아내고 있는 영역 1개를 선택하는 방식으로 진행하였다. 예를 들면, 교과서 본문에서 "중력은 일상에서 항상 경험하는 힘이다. 우리는 물체를 들어 올리거나 계단을 올라갈 때와 일상생활에서 중력을 느끼며, 중력의 영향을 받고 있다(교과서 C, III. 역학적 시스템 단위, p. 88).“ 의 문단이 있을 때 이 분석 단위(문단)은 과학의 개념 및 사실을 설명하고 있으므로 과학의 본성(NOS) 4가지 영역 중 1) 과학 지식의 본성(범주 I)로 분석된다. 또는 통합과학 교과서 본문에 수록된 탐구 활동에서 학생들에게 실험 활동을 지시하거나, 자료(표 또는 그림 등)를 활용하여 학습을 유도하는 탐구 활동 문단(단위)은 2) 과학 탐구의 본성(범주 II)의 영역으로 분석되었다. 한편, 교과서의 내용이 학생들로 하여금 과학적 탐구 방법이나 인과 관계 등 논리적 사고를 유도하는 문단의 경우는 3) 과학적 사고의 본성(범주 III)으로 분석하였다. 예를 들면, "컨테이너 조립식 주택은 컨테이너 1개를 기본 단위로 하여 여러 개의 컨테이너를 결합해서 만든 집이다. 그러면 지각을 구성하는 광물의 기본 단위는 무엇일까? 또한 기본 단위가 어떤 규칙으로 결합하여 광물이 만들어질까?(교과서 A, 2. 자연의 구성 물질, p. 62).“라는 문단은 지각을 구성하는 기본 광물에 대한 이해를 위하여 컨테이너 주택의 예를 비유하여 과학의 관찰과 추론을 통한 사고를 촉진하는 문단이라고 판단하여 3) 과학적 사고의 본성(범주 III)으로 분류하였다. 4) 과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV) 영역은 과학이 기술 및 사회와 관련된 내용을 다루는 문단으로 "석유, 석탄,

천연가스와 같은 화석 연료는 산업용, 운송용, 난방용 등 여러 분야에 다양하게 사용되고 있으며 전 세계 에너지 자원 이용량의 약 85 %를 차지할 정도로 의존도가 높고 사용량도 계속 증가하고 있다(교과서 C, VIII. 생태계와 환경, p. 306).“과 같은 교과서 본문이 이 영역으로 분석되었다.

각 분석자는 모든 교과서의 표본 자료를 개별적으로 분석한 후 분석자간 명확한 분석의 일치를 이루는 단위의 경우가 아닌, 불일치를 이루는 단위는 일일이 검토하여 가능한 최대한 분석의 합의를 이룰 수 있도록 논의를 진행하였다. 일반적으로 신뢰도 측정을 일부 표본을 갖고 진행하지만 본 분석에서는 교과서 표본 전체를 2명의 분석자가 분석 수행한 후 두 분석자간의 일치도 백분율을 계산하여 Cohen's kappa 값을 산출하여 신뢰도를 제시하였다는 점에서 연구 방법의 신뢰도를 확보하였다. 다음 Table 3은 본 분석의 신뢰도 값으로 분석 대상 5개 교과서의 Cohen's kappa 계수 0.83 ~ 0.96으로 높은 신뢰도 값을 보이며, 본 분석이 신뢰할만한 분석이었음을 말해주었다.

III. 연구 결과

1. 통합과학 교과서 전반에 나타난 과학의 본성(NOS) 분포 결과

2015 개정 고등학교 통합과학 검정교과서 5종의 무작위 표본 추출한 각 20 %의 교과서의 총 단위 수는 1,403개이었으며, 이를 4개 측면의 과학의 본성(NOS) 개념 영역으로 분석한 결과는 다음 Table 4와 같다. 전체 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성의 4가지 범주 분포는 2) 과학 탐구의 본성(범주 II)이 616개 단위, 42.9 %로 가장 많은 분포를 보였고, 다음으로 1) 과학 지식의 본성(범주 I)이 305개의 단위로 21.7 %, 3) 과학적 사고의 본성(범주 III) 267개의 단위, 19.0 % 그리고 4) 과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)이 215개의 단위 15.3 %로 가장 낮은 분포를 보였다.

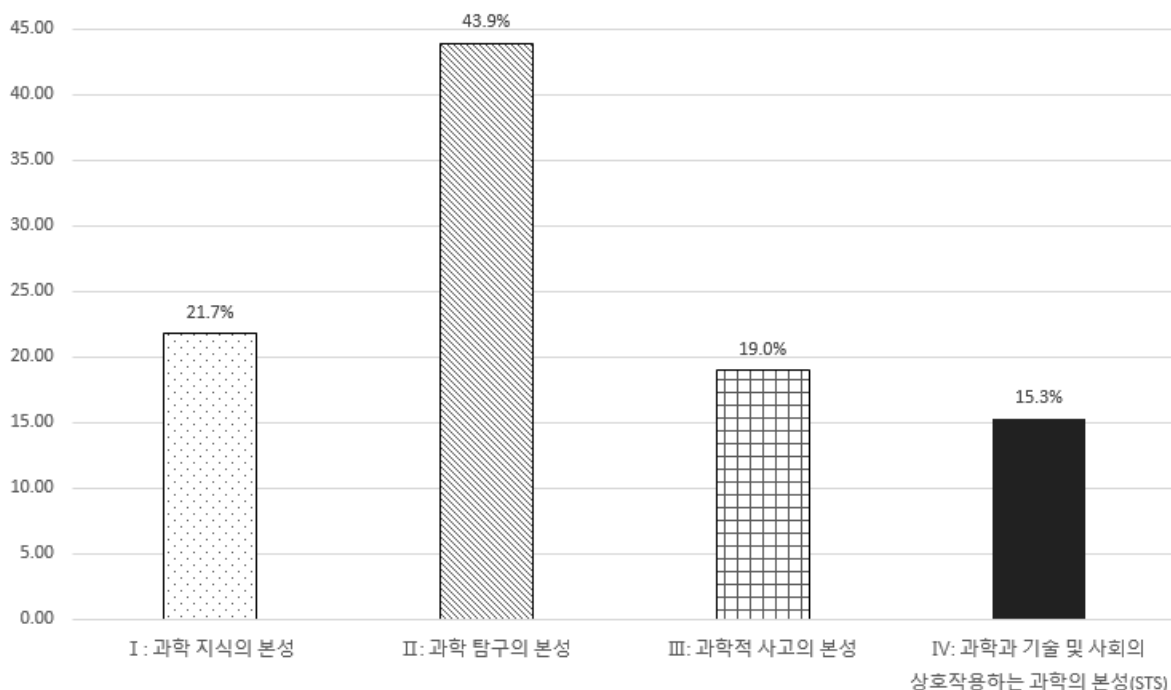
Table 4. The percentage of the presentation for the four themes of the NOS in the Integrated Science Textbooks

	과학의 본성의 4가지 범주*				합계
	I	II	III	IV	
단위 수	305	616	267	215	1403
백분율(%)	21.7	43.9	19.0	15.3	100.0

* 과학의 본성(NOS)의 4가지 범주: I: 과학 지식의 본성, II: 과학 탐구의 본성, III: 과학적 사고의 본성, IV: 과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(STS)

2015 개정 교육과정 통합과학 교과서 전반에 나타난 이 결과는 시사점이 있다. 우선 2015 개정 통합과학 5개 교과서 전반에 나타난 과학의 본성(NOS)은 4개 영역 별 분포에 차이는 있었지만 4개 영역이 최소 15% 이상의 비율로 모두 나타나고 있다는 점을 주목할 수 있다. 이것은 과학의 본성(NOS)이 본질적으로 다양하고 복잡한 과학의 특성을 포함하는 과학에 대한 인식론이라는 측면에서 바람직하다고 볼 수 있다. 또한 4개의 영역이 모두 중요한 과학의 본성(NOS) 측면이라고 해도 각 영역의 과학의 본성(NOS)이 균등한 비율로 제시되어야 한다는 뜻은 아니므로 4개 영역의 과학의 본성(NOS) 분포의 차이는 이해할만한 수준이다. 오히려 분석 결과의 2015 개정 통합과학 교과서가 전반적으로 ‘과학 탐구의 본성’을 강조하고 있다는 점은 2015 개정 교육과정에서 지향하는 학생들의 탐구 능력 함양 및 과학적 문제해결력을 배양하고자 하는 교육과정의 방향을 바람직하게 담아내고 있다고

말할 수 있다. 이와 같은 2015 개정 교육과정 통합과학의 과학의 본성(NOS) 분포는 2009 개정 교육과정 교과서 분석을 수행한 다수의 연구자들에 의하여 제시되었던 ‘지식체계로서의 과학’이 주로 강조되었던 모습(Jung, 2016; Kim *et al.*, 2016; Lee, 2014; Lee *et al.*, 2014; Lee & Woo, 2017; Park & Woo, 2017)과는 다른 결과이다. 또한 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 중에서 지금까지 교과서에서 대부분 10% 미만으로 가장 미흡하게 다루어졌던 STS적인 과학의 본성(Jung *et al.*, 2015; Jung, 2016; Kim *et al.*, 2016; Lee, 2014; Lee *et al.*, 2014; Lee & Woo, 2017; Park & Woo, 2017)이 이번 2015 개정 통합과학에서는 약 15%이상으로 많은 분포를 나타내고 있다는 측면도 고무적이다. 따라서 2015 개정 교육과정 통합과학에서는 다양한 과학의 본성(NOS)에 대한 내용을 균형 있게 반영하려는 의도가 있음을 알 수 있었다(Figure 1).

**Figure 1.** The percentage of the presentation for the four themes of the NOS

2. 출판사별 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성 분포 결과

2015 개정교육과정 고등학교 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS) 4가지 범주에 대한 출판사별 분석 결과는 Table 5와 같다. 전반적으로 5개 출판사별로 비교적 유사한 양상의 과학의 본성(NOS) 분포가 나타났지만, 한편 각 출판사별로 분포 양상의 다소 차이도 나타났다. 유사한 양상으로는 모든 출판사에서 NOS 범주 II의 ‘과학 탐구의 본성’을 가장 강조하였지만, 나머지 3개 NOS 영역의 분포 비율은 교과서별로 다소 차이가 나타난다고 할 수 있다.

구체적으로 A출판사의 교과서에서는 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’이 197개의 단위, 57.3%의 백분율로 가장 많았으며, 다음으로 ‘과학 지식의 본성(범주 I)’이 59개의 단위로 17.2%, ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’이 53개의 단위 15.4%, ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’이 35개의 단위 10.2%로 가장 낮은 분포를 보였다. B출판사의 경우 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’이 112개의 단위, 43.3%의 백분율로 가장 많았으며, 다음으로 ‘과학 지식의 본성(범주 I)’이 82개의 단위 31.8%, ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’이 36개의 단위 14.0%, ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’이 28개의 단위 10.9%로 가장 낮았다. C출판사의 경우는 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’이 119개의 단위, 40.5%의 백분율로 가장 많았으나, 다음으로는 ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’이 67개, 22.8%이었으며, ‘과학 지

식의 본성(범주 I)’ 63개의 단위 21.4%, 그리고 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’ 45개의 단위 15.3%로써 4가지 과학의 본성(NOS) 영역이 비교적 고르게 나타났다. 특히 C출판사의 경우에는 가장 많은 분포인 ‘과학 탐구의 본성’ 다음으로 ‘과학적 사고의 본성(22.8%)’과 ‘과학지식의 본성(21.4%)’이 거의 비슷하게 분포하였다. D출판사의 경우는 다른 4개 출판사와 다소 차이가 나타나는 과학의 본성(NOS) 분포를 보였다. 역시 가장 많은 분포는 ‘과학 탐구의 본성’영역이었지만, 다음으로 강조된 영역이 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’로 72개 단위 25.5%였으며, ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’이 62개 단위 22.0%, 가장 적은 분포를 나타내는 영역이 ‘과학 지식의 본성(범주 I)’로써 41개 단위 14.5%였다. D출판사의 경우는 4개 영역의 과학의 본성(NOS) 분포가 가장 고르게 나타났으며, 다른 출판사들에서 비교적 강조되는 ‘과학지식의 본성(범주 I)’이 가장 적게 분포되어 있는 흥미로운 양상이었다. 마지막 E출판사의 경우도 역시 가장 강조되는 영역은 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’이었으며, ‘과학지식의 본성(범주 I)’이 60개 단위 26.7%, ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’ 49개 단위로 21.8%로 비슷하게 분포하였으며, 마지막으로 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’가 35개 단위 15.6%를 차지하였다.

따라서 각 출판사별로 본 과학의 본성(NOS) 분포 양상은 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’를 강조하는 교과서 전반의 분포와 크게 차이를 보이지는 않았지만 각 출

Table 5. The percentage of the presentation for the four themes of the NOS in the Integrated Science Textbooks by publishing companies

출판사	과학의 본성의 4가지 범주*				전체 % (빈도수)
	I	II	III	IV	
A	17.2 (59)	57.3 (197)	15.4 (53)	10.2 (35)	100.0 (344)
B	31.8 (82)	43.4 (112)	14.0 (36)	10.9 (28)	100.0 (258)
C	21.4 (63)	40.5 (119)	22.8 (67)	15.3 (45)	100.0 (294)
D	14.5 (41)	37.9 (107)	22.0 (62)	25.5 (72)	100.0 (282)
E	26.7 (60)	36.0 (81)	21.8 (49)	15.6 (35)	100.0 (255)
전체 분포	21.7 (305)	43.9 (616)	19.0 (267)	15.3 (215)	100.0 (1403)

* 과학의 본성(NOS)의 4가지 범주: I: 과학 지식의 본성, II: 과학 탐구의 본성, III: 과학적 사고의 본성, IV: 과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(STS)

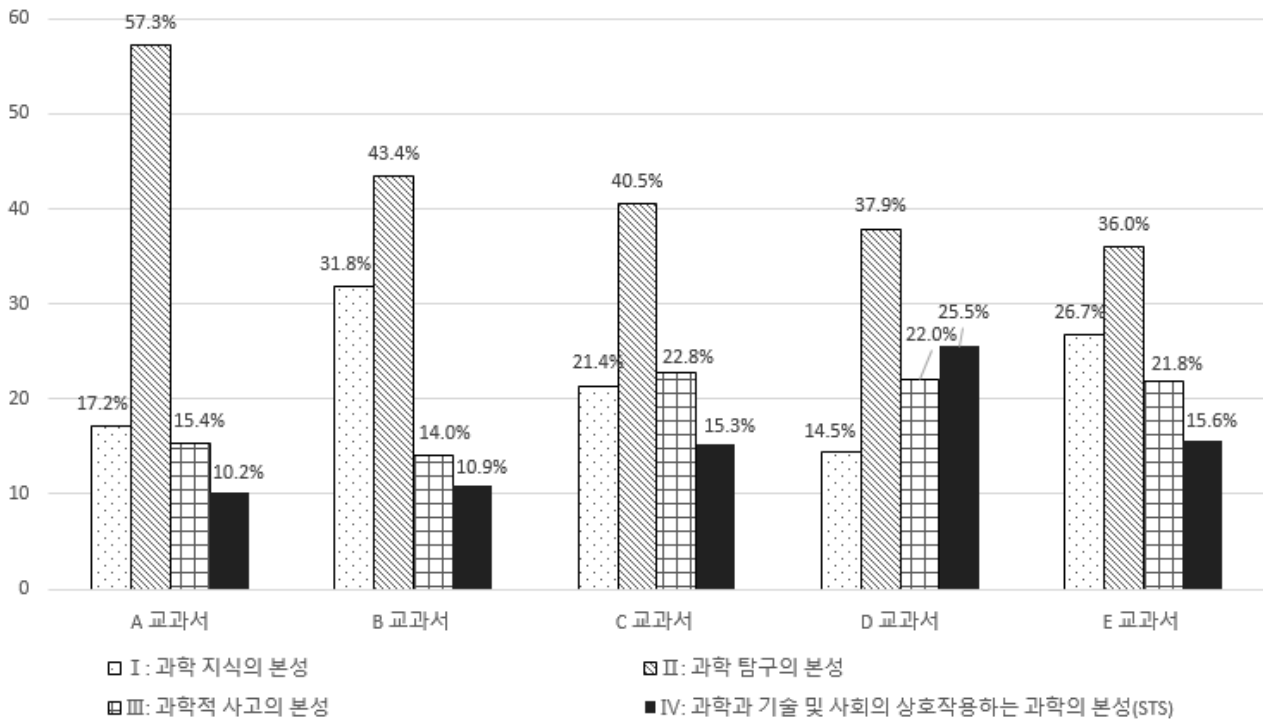


Figure 2. The percentage of the presentation for the four themes of the NOS by publishing companies

판사별로 다음으로 강조하는 과학의 본성(NOS) 영역은 다소 차이가 나타나고 있었다. 5개 출판사들 중 2개 출판사(A, E)는 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’ 다음으로 ‘과학지식의 본성(범주 I)’을 ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’ 보다 약간 강조하였지만 거의 비슷하게 제시하였고, B출판사의 경우는 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’ 다음으로 ‘과학지식의 본성(범주 I)’을 ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’보다 2배 이상 강조하였다. 반면에 D 출판사의 경우는 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’ 다음으로 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’을 강조하였으며 ‘과학지식의 본성(범주 I)’를 가장 적게 강조하였다는 특징을 보였다. 이처럼 출판사별로 본 통합과학의 과학의 본성(NOS)은 비슷하면서도 출판사별 다소 차이를 보이면서 그 특징을 갖고 있었다. 이와 같이 출판사별 분석 결과를 보았을 때 2015개정 교육과정 교과서는 성취기준 준거에 따라 과학적 탐구 영역을 강조하는 것은 유사하였지만, 그 외 다른 측면의 과학의 본성(NOS)은 교과서 저자들에 따라 다르게 표현 및 강조하고 있음을 알 수 있다. 지난 교육과정의 교과서 분석 선행연구들에서 주로 나타났던 과학의 지식적인 측면의 강조를 벗어나서, 통합과학이라는 교육과정의 성격을 반영하여 다양하고 독창적으로 과학을 표현하고자 하는 저자들의 노력이 있다는 것을 알 수 있었다.

3. 단위별 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성 분포 결과

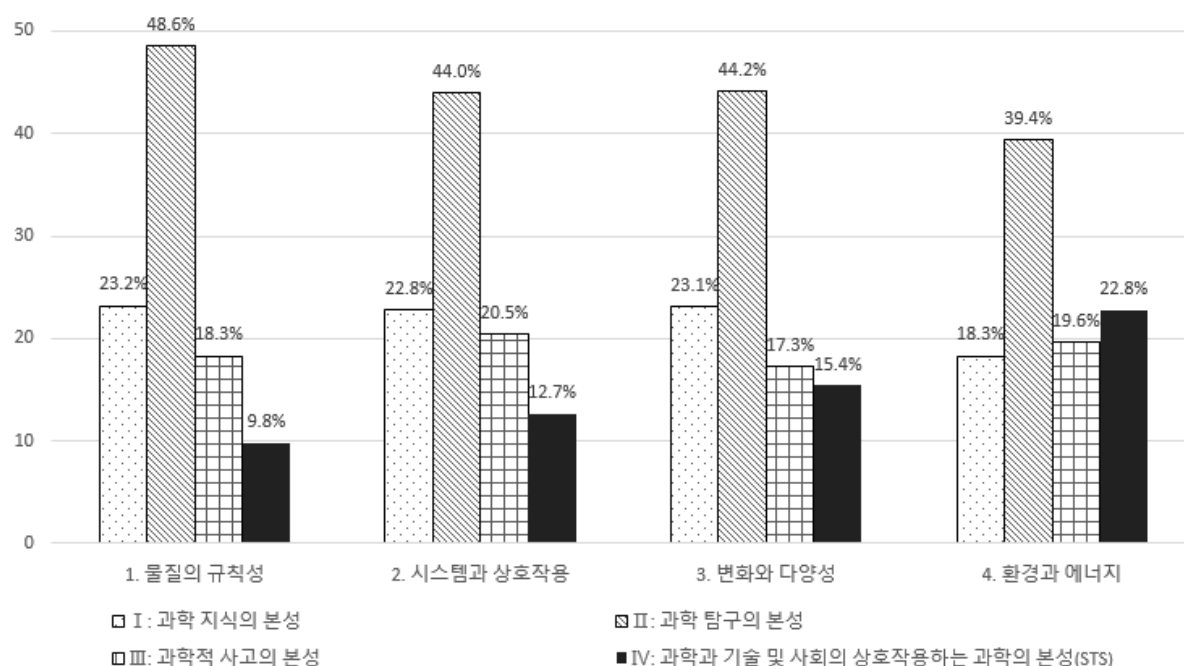
2015 개정교육과정 고등학교 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS) 4가지 범주에 대한 단위별 분석 결과는 Table 6과 같다. 통합과학 4개 단위별로 나타나는 과학의 본성(NOS) 분포는 통합과학 전체의 전반적 분포와 비교적 유사한 양상이었으나, 4. 환경과 에너지 단위에서만 다소 다른 양상을 보였다. 전반적으로 모든 단위에서 NOS 범주 II의 ‘과학 탐구의 본성’을 가장 강조하였으며, 다음으로는 ‘과학지식의 본성(범주 I)’, 그리고 ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’, 그리고 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS) (범주 IV)’의 순서로 나타났다. 다만 4. 환경과 에너지 단위에서만 범주 II의 ‘과학 탐구의 본성’ 영역 다음으로 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS) (범주 IV)’이 나타나면서 이 단위에서 특별히 과학과 기술, 그리고 사회의 상호작용하는 과학의 본성을 강조하고 있다는 것을 알 수 있었다.

각 단위별 구체적인 과학의 본성(NOS) 분석 결과를 보면 1. 물질의 규칙성 단위에서는 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’이 156개의 단위, 48.6 %의 백분율로 가장 많았으며, 다음으로 ‘과학 지식의 본성(범주 I)’이 76개의 단위로 23.2 %, ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’이 60개의 단위 18.3 %, ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성

Table 6. The percentage of the presentation for the four themes of the NOS in the Integrated Science Textbooks by the topics

단원	과학의 본성의 4가지 범주*				전체 % (빈도수)
	I	II	III	IV	
1. 물질의 규칙성	23.2 (76)	48.6 (156)	18.3 (60)	9.8 (32)	100.0 (327)
2. 시스템과 상호작용	22.8 (88)	44.0 (170)	20.5 (79)	12.7 (49)	100.0 (386)
3. 변화와 다양성	23.1 (72)	44.2 (138)	17.3 (54)	15.4 (48)	100.0 (312)
4. 환경과 에너지	18.3 (69)	39.4 (149)	19.6 (74)	22.8 (86)	100.0 (378)
전체 분포	21.7 (305)	43.9 (616)	19.0 (267)	15.3 (215)	100.0 (1403)

* 과학의 본성(NOS)의 4가지 범주: I: 과학 지식의 본성, II: 과학 탐구의 본성, III: 과학적 사고의 본성, IV: 과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(STS)

**Figure 3.** The percentage of the presentation for the four themes of the NOS by the topics of the textbooks

(STS) (범주 IV)'이 32개의 단위 9.8%로 가장 낮은 분포를 보였다. 단원 2. 시스템과 상호작용에서는 '과학 탐구의 본성(범주 II)'이 170개의 단위, 44.0%의 백분율로 가장 많았으며, 다음으로 '과학 지식의 본성(범주 I)'이 88개의 단위 22.8%, '과학적 사고의 본성(범주 III)'이 79개의 단위 20.5%, '과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS) (범주 IV)'이 49개의 단위 12.7%로 가장 낮았다. 3. 변화와 다양성 단원의 경우는 '과학 탐구의 본성(범주 II)'이 138개의 단위, 44.2%의 백분율로 가장 많았으며, 다음으로는 '과학 지식의 본성(범주 I)'이 72개의 단위 23.1%, '과학적 사고의 본성(범주 III)'이 54개의 단위

17.3%, '과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)'이 48개의 단위 15.4%로 가장 낮았다. 마지막의 4. 환경과 에너지 단원의 경우는 다른 3개 단원과 다소 차이가 나타나는 과학의 본성(NOS) 분포를 보였다. 역시 가장 많은 분포는 '과학 탐구의 본성'영역으로 149개 단위 39.4%였지만, 다음으로 강조된 영역은 '과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS) (범주 IV)'로 86개 단위 22.8%였으며, '과학 지식의 본성(범주 I)'가 69개 단위 18.3%와 '과학적 사고의 본성(범주 III)'이 74개 단위 19.6%로 거의 비슷한 수준으로 분포했다.

따라서 통합과학 각 단원별로 본 과학의 본성(NOS) 분

포 양상은 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’를 강조하는 교과서 전반의 분포와 큰 차이를 보이지는 않았으며, 4. 환경과 에너지 단위 이외에는 단위 주제에 따라 특별히 다르게 과학의 본성(NOS) 측면이 강조되지는 않았다. 이것은 2015 개정 통합과학 교과서가 대부분의 단위에서 자료를 통하여 학습하거나, 계산 및 추론 활동, 정보 수집, 과학적 관찰과 추론, 자료의 분석 등의 탐구활동 수행을 통하여 단원의 내용을 제시하고 있다고 말할 수 있다. 이는 2015 개정 교육과정 과학교육의 목표인 탐구능력과 문제해결력을 통한 과학적 소양 함양 목적을 위하여 적절한 접근이라고 판단한다. 한편 과학적 탐구가 과학교육에서 중요한 주제이며 이와 같이 통합과학 교과서 전 영역에서 강조되고 있다는 것을 보았을 때, 구체적으로 교과서에서 과학 탐구의 본성을 어떤 활동이나 방법으로 제시했는지에 대한 추가 분석이 필요하다 판단된다. 왜냐하면 탐구의 본질이 과학의 본성(NOS)과 마찬가지로 다양하고 추상적인 개념으로 과학적 탐구에 대한 이해를 위해서는 단순히 탐구의 과정 요소에만 치중하는 활동의 탐구만이 아닌 탐구의 다양성을 이해하고 관찰과 추론을 바탕으로 증거기반의 문제해결의 과정과 방법이라는 ‘진정한 탐구’의 경험 제시가 중요하기 때문이다. 탐구 활동에 대한 선행연구에 따르면 우리 교육과정에서 강조되는 탐구가 주로 탐구 과정 요소에 치중하고 있으며(Lee, 2013b), 또한 다양한 탐구 실행 요소에서는 특정 탐구 요소에만 집중하는(Park & Lee, 2016) 모습의 결과를 보았을 때, 본 분석의 통합과학 교과서 전반에서 강조되는 ‘과학 탐구의 본성’이 구체적으로 어떻게 제시되고 있는지에 대한 추가 연구는 2015 개정 교육과정에 제시된 탐구의 특성을 이해하기 위해서 반드시 필요하다고 본다. 한편 4. 환경과 에너지 단위에서 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS) (범주 IV)’영역이 약 23 %로 많은 분포를 차지하고 있다는 점에서 과학과 일상생활과의 연관성이나 영향 등 단위 주제의 특성을 적절히 반영하고 있다고 말할 수 있다.

한편, 이와 같은 교과서의 단원에 따른 과학의 본성(NOS) 분포의 차이는 자연스러운 모습이라고 할 수 있다. 각 단원의 주요 주제, 내용 그리고 내용을 제시하는 방법이나 예시 등의 차이가 나타날 수 있기 때문이다. 구체적으로 2015 개정 교육과정 통합과학의 단위별 주제는 1 단위, 물질의 규칙성, 2단위, 시스템과 상호작용, 3단위, 변화와 다양성, 그리고 4단위, 환경과 에너지이다. 이에 실생활의 문제로 과학적 사고력과 문제해결의 능력을 기르는 교육과정의 목표에 기반하여 각 단위별 주제를 탐구적으로 제시하면서 고등학교 교육과정 성취기준을 충족하기 위한 일정한 수준의 과학적 지식의 제시는 필요한 부분이라 할 수 있다. 특히 생태계의 구성요소와 평형, 지구 온난화 및 환경, 다양한 에너지 형태를 다루는 4. 환경과 에너지 단위에서는 자연스럽게 자연과 환경에 따른 사회적 영향과 이슈를 다룸

으로써 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS) (범주 IV)’영역을 강조하게 되었다고 판단된다. 다음 Table 6는 통합과학 교과서의 단위별로 나타나는 과학의 본성(NOS) 4가지 범주 분포 내용이다.

IV. 결론 및 제언

본 연구에서는 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서 5종을 대상으로 과학적 소양 중심 4가지 영역의 과학의 본성(NOS) 개념을 기반으로 내용 분석을 수행하여, 통합과학 교과서 전반, 출판사별 및 단위별로 나타나는 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 분포를 분석하였다. 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 결론을 제시할 수 있다.

첫째, 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서에서는 전반적으로 과학의 본성(NOS) 4가지 측면 중에서 ‘과학탐구의 본성(nature of scientific inquiry)’영역을 가장 강조하고 있었다. 이것은 통합과학 5개 출판사 교과서를 분석했을 때 교과서 전체 영역에서 ‘과학탐구의 본성(범주 II)’이 약 44 %로 나타나고, 다음으로 ‘과학지식의 본성(범주I)’과 ‘과학적 사고의 본성(범주III)’이 각 21.7 %, 19.0 %로 비슷하게 분포하고 ‘과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(범주 IV)’가 약 15 %를 차지하는 것에서 확인할 수 있다. 따라서 2015 개정 통합과학 교과서는 학생들에게 과학적 탐구 측면을 강조하면서 핵심 개념을 이해하고, 과학적이고 창의적 소양을 배양하고자 하는 접근을 하고 있다고 말할 수 있다. 이것은 역량중심 교육과정을 강조하는 2015 개정 교육과정의 취지에 부합하고, 과학을 지식적 측면과 개념 습득에만 집중했던 문제를 극복하기 위한 노력이라고 볼 수 있다. 이와 같은 결과는 지난 교육과정 교과서 분석 선행연구들에서 초·중·고등학교 교과서 전반에서 과학의 지식적인 측면을 강조했던 결과(Jung, 2016; Kim *et al.*, 2016; Lee, 2014; Lee *et al.*, 2014; Lee & Woo, 2017; Park & Woo, 2017)와는 다르다는 점에서 확인할 수 있다. 한편 2015 개정 교육과정 통합과학에서도 전반적으로 ‘과학과 기술 및 사회의 상호작용하는 과학의 본성(범주IV)’은 가장 적은 분포로 나타나고 있는 점은 지난 교육과정에서와 유사한 부분이다(Jung *et al.*, 2015; Jung, 2016; Kim *et al.*, 2016; Lee, 2014; Lee *et al.*, 2014; Lee & Woo, 2017; Park & Woo, 2017). 그럼에도 불구하고 이번 2015 개정 통합과학에서는 이 범주의 평균 분포가 약 15 %로 교과서 내용에서 다양한 과학의 본성(NOS)을 비교적 균형 있게 반영하려는 긍정적 시도라고 할 수 있다.

둘째, 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서에서 강조되는 과학의 본성(NOS) 측면으로 출판사에 상관없이 ‘과학탐구의 본성(범주 II)’이 가장 강조하는 부분이라는 것은 같지만, 그 외 다른 측면의 과학의 본성(NOS) 부분은 출판사별로 다소 차이가 나타나고 있었다. 이것은 분석 대상 5개 출판사에서 모두 ‘과학 탐구의 본성(범주 II)’를 가장 큰 비중으로 강조하면서, 그 외 강조하는 과학의 본성(NOS) 영역이 출판사별로 다르다는 부분에서 확인할 수 있다. 두 번째로 강조하는 과학의 본성(NOS) 영역을 보면 5개 출판사들 중 2개 출판사는 ‘과학지식의 본성(범주 I)’를, 1개 출판사는 ‘과학적 사고의 본성(범주 III)’, 다른 1개 출판사는 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’를 강조하고 있었다. 이것은 통합과학 교과서에서 ‘과학 탐구’를 강조하면서도 출판사별 차별화된 방식과 접근으로 통합과학을 전개하고 있다고 유추할 수 있다. 이와 같은 결과는 다음과 같은 관점에서 비교적 긍정적이라고 할 수 있다. 미래교육에서는 개별화 교육, 학생 맞춤형 교육을 강조하면서 교육과정의 자율화와 이를 실현하기 위한 교육 자치를 말하고 있다(Lee, Lee, Kim, Baek, Yoon, Hong, & Im, 2018). 근대화 시대의 획일화, 표준화 교육으로 더 이상 예측 불가능한 미래 사회를 대응할 수 없고, 이에 따라 개인의 차이와 잠재력을 성장시키는 개별화 교육이 필요하다. 이런 요구에서 국가 교육과정이라는 획일화된 교육과정과 표준화된 교수학습 자료의 한계를 인지하고 교과서의 검정 발행과 추후 인정 교과서 및 교과서 자유 발행제까지 논의하고 있다. 이런 측면에서 교과서들은 교육과정의 목표를 달성하면서도 다양하고 차별화된 내용과 활동, 그리고 접근이 필요하다고 본다. 그러나 한편 현재 교과서 검정 심의 등을 위한 기준과 지나치게 구체적인 교육과정의 성취 기준의 제시는 교과서와 같은 교수학습 자료의 차별화 및 특성화를 유도할 수 없다. 교수학습 자료의 질 관리 측면에서 기준과 심의가 필요한 것은 사실이지만, 지나치게 세분화된 성취 기준과 내용 및 활동 제시는 교과서 검정 발행의 취지를 살리지 못하는 한계가 될 수 있다. 따라서 본 연구결과와 같이 통합과학 교과서들이 출판사별로 차이를 보이면서 다양한 활동 및 내용을 제시하는 부분은 결과적으로 서로 다른 과학의 본성(NOS)을 강조하면서 검정교과서 발행의 취지에 맞는 교육과정의 다양성과 차별성을 구현하는 모습이라고 판단된다. 분석 결과를 통하여 볼 수 있는 중요한 부분은 다양한 과학의 본성(NOS) 영역이 영역 별 차이를 보이지만 한두 가지 영역에 집중된 모습이 아닌, 4가지 영역이 모두 일정 수준 이상으로 분포하고 있다는 점에서 다면적이고 복합적인 과학의 본성

(NOS)을 반영하는 측면으로 바람직하다고 말할 수 있다.

셋째, 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서에서 강조하는 과학의 본성(NOS) 측면은 4. 환경과 에너지 단원을 제외하고 모든 단원에서 유사하게 나타났다. 구체적으로 과학의 본성(NOS) 단원별 분석 결과가 대부분의 단원에서 전체 교과서 분석 결과와 유사한 양상이었으나, 4. 환경과 에너지 단원에서만 범주 II의 ‘과학 탐구의 본성’ 영역 다음으로 ‘과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)’이 강조되고 있었다. 이와 같이 통합과학 교과서에서는 단원의 주제에 상관없이 모든 단원에서 과학적 탐구가 강조되면서 각 단원의 핵심 개념을 전개하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 4. 환경과 에너지 단원에서는 단원의 주제로 인하여 과학과 밀접하게 연관된 일상생활 및 환경 관련 내용과 활동 등이 제시되면서 과학과 기술, 그리고 사회와 상호작용하는 과학의 특성을 강조하고 있다고 볼 수 있다. 이런 결과는 앞서 언급했듯이 2015 개정 통합과학이 대부분의 단원 전반에 걸쳐 과학의 탐구적 접근으로 2015 개정 교육과정의 목표인 과학적 소양 함양을 의도하고 있다고 말할 수 있다. 한편 과학 교육과정에서 탐구를 강조하는 것은 중요한 부분이지만, 과학적 탐구의 본성(nature of scientific inquiry) 관점에서 교과서에서 제시하고 있는 탐구가 진정한(authentic) 과학적 탐구의 다각적인 측면을 잘 제시하고 있는지에 대한 논의가 필요하다. 탐구는 과학교육에서 오래전부터 중요시되면서 그 개념을 의미하는 다양한 방법들이 나타났으며, 그런 과정에서 한편 탐구를 일정한 규칙성이나 순서가 있는 활동으로 인식하는 오해가 생겼다고 하였다(NRC, 2012). 이런 관점에서 통합과학 교과서에서 강조하고 있는 ‘과학적 탐구’가 구체적으로 어떤 탐구를 어떻게 제시하고 있는지에 대한 추가 연구가 필요하다고 판단된다. 선행 연구에 따르면 교과서 및 교육과정에서 제시된 과학 탐구 활동이 주로 탐구 기능 요소에 치중하거나(Lee, 2013b), 탐구 활동 중에서도 특정한 부분에 집중되었다(Park & Lee, 2016)는 측면을 고려한다면 교육과정 전반에서 과학적 탐구를 강조하고 있는 2015 개정 통합과학에서의 탐구의 수준, 내용, 활동의 유형 등에 대한 추가적인 분석은 중요하다고 판단된다.

이와 같은 결론을 바탕으로 다음과 같은 제언을 할 수 있다.

첫째, 본 연구에서는 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서 5종을 과학적 소양 기반 4가지 측면의 과학의 본성(NOS) 기준으로 각 영역별 분포를 분석하는 양적 연구를 수행하였다. 따라서 교과서 전반에 걸쳐 강조된 과학의 본성(NOS) 측면이나, 출판사 및 단원에 따른 분포 정도를 분석하였지만 4개의 과학의 본성

국 문 요 약

(NOS) 각 영역의 어떤 내용이 어떻게 제시되었는지를 분석하지는 않았다. 따라서 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS) 주요 측면의 양상만 관찰한 한계가 있으며 각 측면의 과학의 본성(NOS)의 구체적인 하위 요소 및 제시 방법에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 특히 연구 결과에서 나타나듯이, 통합과학 교과서 전반에 강조된 과학적 탐구가 어떻게 제시되었는지를 보는 부분은 매우 필요한 후속 연구라고 판단된다. 한편 본 2015 개정 교육과정의 교과서 분석 결과가 지난 교육과정 교과서 분석 연구 결과와 비교했을 때, 전반적으로 다양한 과학의 본성(NOS) 영역을 제시하고 있다는 점은 고무적이다. 현재 2015 개정 교육과정을 현장에 적용한 기간이 얼마 되지 않았지만, 앞으로 2015 개정 교육과정을 현장 적용한 결과로서의 학생들의 탐구 역량, 과학적 사고력, 문제 해결력 등을 포함한 과학적 소양에 대한 진단을 통하여 교육과정의 효과성 분석 등이 필요하다고 본다.

둘째, 2015 개정 교육과정에 강조된 과학의 본성(NOS)에 대한 관찰을 위하여 개정 교육과정으로 출판된 중학교 및 고등학교 다른 학년별 교과서 분석이 필요하다. 본 연구에서는 고등학교 통합과학 교과서 5종을 대상으로 과학의 본성(NOS) 분포를 분석하였으며, 그 결과 지난 교육과정의 교과서들에 비하여 비교적 다양하고 균형 있는 과학의 본성(NOS) 영역을 제시하고 있다고 관찰되었다. 통합과학 교과서가 2015 개정 교육과정의 통합교육의 방향을 반영한 모든 학생들이 학습하는 교육과정이라는 점에서 그 중요성과 시사점이 크지만, 중학교 및 과학교과 세부 영역에서의 과학의 본성(NOS)에 대한 분석 또한 필요할 것이다. 특히, 2015 개정 중학교 교육과정 전 학년 교과서가 출판된 현 시점에서 중학교 과학 교과서들의 학년별 과학의 본성(NOS) 분포 및 영역별 구체적인 내용 분석이 요구된다. 한편 현황과 양상을 관찰하는 양적 연구 방식의 교과서 분석뿐 아니라, 내용 분석 및 과학의 본성(NOS)에 대한 전문성을 갖고 교과서의 전개 방식과 내포된 의미를 읽어내는 질적 분석 방식의 병행 연구도 필요하다고 생각된다.

우리나라에서의 국가적 차원의 교육과정 개정 및 교과서 출판이 학교교육 현장에 미치는 영향은 실로 막대하다. 특히 교과서는 학교 현장에서의 주요 교수 학습 자료로서의 역할뿐 아니라, 학생들의 학습 활동 전반에 활용되는 다양한 교수 학습 자료에 큰 영향을 미친다. 이와 같은 중요성에 따라서 교과서 분석 연구는 지속되고 있으며, 연구 결과의 함의는 시사점이 크다. 시대와 사회의 변화를 담아내고, 미래 사회 인재를 양성하기 위한 가장 중요한 학습 자료로서 교과서에 대한 다양한 관점의 연구가 필요할 것이다.

본 연구에서는 2015 개정 교육과정 고등학교 통합과학 교과서에 나타난 과학의 본성(NOS) 분포를 분석하였다. 분석 대상은 2015 개정 교육과정으로 출판된 통합과학 교과서 5종 모두를 분석하였으며, 분석의 개념적 틀로는 과학적 소양 기반 4가지 영역의 과학의 본성(NOS)(Lee, 2013)을 활용하였다. 4가지 영역의 과학의 본성(NOS)은 1. 과학지식의 본성(nature of scientific knowledge), 2. 과학적 탐구의 본성(nature of scientific inquiry), 3. 과학적 사고의 본성(nature of scientific thinking), 그리고 4. 과학과 기술 및 사회의 상호작용의 본성(nature of interactions among science, technology, and society)이다. 분석은 2명의 분석자가 수행하였으며, 두 분석자간의 신뢰도는 Cohen's kappa 계수 0.83 ~ 0.96으로 비교적 높은 신뢰도 값을 나타냈다. 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서에서는 과학의 본성(NOS) 4가지 측면 중에서 '과학탐구의 본성(nature of scientific inquiry)' 영역을 전반적으로 가장 강조하고 있었다. 이것은 통합과학 교과서 5개 출판사 전체 영역에서 '과학 탐구의 본성(범주 II)'의 분포가 평균 약 44%로 나타나는 것에서 확인할 수 있었다. 둘째, 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서는 출판사에 상관없이 '과학탐구의 본성(범주 II)'을 가장 강조하고 있었지만, 그 외 다른 측면의 과학의 본성(NOS) 부분은 출판사별로 다소 차이가 나타나고 있었다. 따라서 통합과학 교과서들은 과학적 내용과 활동을 탐구하는 방법으로서 주로 제시하면서 출판사별로 다소 다르게 과학의 본성(NOS) 특징을 강조하고 있다고 말할 수 있다. 셋째, 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서에서 강조하는 과학의 본성(NOS) 측면은 4. 환경과 에너지 단원을 제외하고 모든 단원에서 유사하게 나타났다. 이것은 과학의 본성(NOS) 단원별 분석 결과가 대부분의 단원에서 전체 교과서 분석 결과와 유사한 양상이었으며, 4. 환경과 에너지 단원에서만 범주 II의 '과학 탐구의 본성' 영역 다음으로 '과학-기술-사회와 상호작용하는 과학의 본성(STS)(범주 IV)'이 강조되고 있는 것에서 확인할 수 있다. 이와 같은 결과는 2015 개정 교육과정 통합과학 교과서가 지난 교육과정에 비하여 비교적 다양하고 균형 있는 과학의 본성(NOS) 측면을 제시하고 있으며, 2015 개정 교육과정의 목표인 과학적 문제해결력과 창의력 증진을 위하여 과학적 탐구를 강조를 하고 있다는 것을 알 수 있었다.

주제어: 2015 개정 교육과정, 통합과학, 교과서 분석, 과학의 본성, 과학 탐구

References

- American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1990). *Science for all Americans*. New York, NY: Oxford University Press.
- American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1993). *Benchmarks for scientific literacy*. New York, NY: Oxford University Press.
- Barelson, B. (1952). *Content analysis in communications research*. New York, NY: Free Press.
- Celik, S., & Bayrakceken, S. (2006). The effect of a 'science, technology and society' course on perspective teachers' conceptions of the nature of science. *Research in Science and Technological Education*, 24(2), 255-273.
- Chiappetta, E. L., Fillman, D. A., & Sethna, G. H. (1991). A method to quantify major themes of scientific literacy in science textbooks. *Journal of Research in Science Teaching*, 28, 713-725.
- Chiappetta, E. L., & Fillman, D. A. (2007). Analysis of five high school biology textbooks used in the United States for inclusion of the nature of science. *Journal of Research in Science Teaching*, 29(15), 1847-1868.
- Chiappetta, E. L., Lee, Y. H., & Phillips, M. C. (2006). *Examination of science textbooks published over the past 100 years in the United States*. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching meeting. San Francisco, CA.
- Chiappetta, E. L., & Koballa, T. R. (2006). *Science instruction in the middle and secondary schools* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Chiappetta, E. L., & Koballa, T. R. (2010). *Science instruction in the middle and secondary school* (7th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Choi, Y. H. (2005). *The analyses of history science contents in science textbook for elementary, middle and high schools focused on nature of science* (Master thesis). Ewha Womans University, Seoul.
- Choi, S. H. (2007). *Analysis of the nature of science in 10th grade science textbooks* (Master Thesis). Jeonnam National University, Gwangju.
- Jeong, G., Hwang, S., & Chung, Y. (2015). Analysis of the nature of science in the history of science section in middle school science textbooks based on the 2009 revised national curriculum. *Journal of Research in Curriculum & Instruction*, 19(2), 389-405.
- Jeong, S. Y., & Chang, J. H. (2019). Analysis of inquiry activity types in the high school life science II textbooks according to the 2015 revised science curriculum. *Journal of Science Education*, 43(1), 43-63.
- Jung, N. (2009). *Analysis of the nature of science depicted on the 2009 revised Highschool Life Science II textbook* (Master Thesis). Korea University, Seoul.
- Kim, J. (2011). Analysis of the nature of science reflected in the elementary school textbooks of South Korea, Japan, and the U.S. (Master Thesis). Dankook University, Gyeonggi.
- Kim, J., Lee, Y. H., & Min, B. (2016). Analysis of the presentation for the nature of science (NOS) in life science chapters of the 2009 revised middle school science textbooks. *Biology Education*, 44(1), 25-34.
- Kim H. J., Choi, S. Y., Hwang, Y. J., Lee, J. E., Kim, S. W., & Lee, M. K. (2006). An analysis of middle school science textbooks based on scientific literacy. *Journal of the Korean Association of Research in Science Education*, 26(4), 601-609.
- Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Beverly

- Hills, CA: Sage Publications.
- Lee, S., & Woo, A., (2017). An analysis of nature of science reflected on the middle school 3rd grade science textbooks for the 2009 revised curriculum. *Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, 17(19), 285~309.
- Lee, Y. H. (2007). *How do the high school biology textbooks introduce the nature of science?* (Doctoral dissertation). University of Houston, Houston, TX.
- Lee, Y. H. (2013a). A proposal of inclusive framework of the nature of science (NOS) based on the 4 themes of scientific literacy for K-12 school science. *Journal of the Korean Association for Science Education*, 33(3), 553-568.
- Lee, Y. H. (2013b). Nature of science (NOS) presentation in the introductory chapters of Korean high school life science I textbooks using a qualitative content analysis. *Journal of Research in Curriculum Instruction*, 17(1), 173-197.
- Lee, Y. H. (2014). Comparative analysis of the presentation of the nature of science (NOS) in Korea and US elementary science textbooks. *Journal of the Korean Association for Science Education*, 34(3), 207-212.
- Lee, Y. H. (2018). Suggesting the conceptual framework of the nature of technology (NOT) and examining the conceptions of experts of science, technology, and engineering fields regarding the NOT. *Journal of the Korean Association for Science Education*, 38(1), 27-42.
- Lee, Y. H., Son, Y., & Kim, K. (2014). Analysis of the presentation for the nature of science in elementary science textbooks using the four themes of scientific literacy. *Journal of Korean Elementary Science Education*, 33(2), 207-216.
- Lee, Y. H., Lee, S. K., Kim, Y. S., Baek, B. B., Hong, S., & Im, J. (2018). *The vision and direction of the future education in the preK - 12 school education*. The report of study for the educational policy, Committee of National Government Education.
- McDonal, C. V. (2010). The influence of explicit nature of science and argumentation instruction on preservice teachers' views of nature of science. *Journal of Research in Science Teaching*, 47, 1137-1164.
- Ministry of Education [MOE]. (2015). *2015 Revised Science Curriculum* (2015-74, Separate books 9). Seoul: Author.
- Ministry of Education [MOE]. (2018). *Elementary school science textbook* (Field Review, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2). Sejong: Author.
- National Research Council [NRC]. (1996). *National science education standards*. Washington, DC: National Academy Press.
- National Research Council [NRC]. (2012). *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concept, and core idea*. Washington, DC: National Academy Press.
- National Science Teachers Association [NSTA]. (1982). *Science-Technology-Society: Science Education for the 1980s* (An NSTA position statement). Washington, DC: Author.
- Neuendorf, K. A. (2002). *The Content Analysis Guidebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Shin, Y. O., & Choi, B. (2012). A survey of the management status and school teachers' perception of science based on 2009 curriculum revision. *Journal of the Korean Association for Science Education*, 32(10), 1599-1612.
- Park, E. U., & Lee, Y. H. (2016). The analysis of inquiry activities in high school science textbooks for the 2009 revised curriculum. *Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction*, 16(8), 419-438.
- Park, Y., & Woo, A., (2017). An analysis of the nature of science included in the first grade of middle school science textbook for the 2009 revised curriculum. *Journal of Research in Curriculum & Instruction*, 21(3), 225-239.
- Seo, D., Lee, Y. H., & Jho, H. (2017). Understanding of students at a technical

high school about the nature of technology through the course of science and technology course. *Biology Education*, 45(1), 199-212.

저 자 정 보

전 영 빈 (단국대학교 학생)

이 영 희 (단국대학교 교수)